

9. wait、状态流转与异常处理

入库接口可以异步返回，也可以 `wait=true` 等待队列处理完成。无论是否等待，系统都会围绕 `result`、`document_id`、`queue_status` 和 `processing_status` 提供可观测状态。

状态/字段	何时产生	含义
<code>result.status=success</code>	解析和投递阶段成功	表示同步阶段完成，不一定代表摘要和索引已全部完成。
<code>processing_requested=true</code>	<code>summarize</code> 或 <code>build_index</code> 为 <code>true</code>	后续需要 <code>SemanticQueue</code> 处理。
<code>processing_enqueued=true</code>	<code>Summarizer</code> 成功 <code>enqueue</code>	语义处理任务已进入队列。
<code>knowledge_document.processing</code>	文档注册后且需要语义处理	管理端可显示处理中。
<code>knowledge_document.ready</code>	队列和向量任务完成	文档可稳定检索。
<code>knowledge_document.failed</code>	语义处理或 <code>embedding</code> 失败	记录 <code>processing_error</code> ，便于重试或排查。
<code>queue_status</code>	<code>wait=true</code> 且 <code>wait_complete</code> 返回	包含队列完成情况，用于同步调用方判断。

异常点	典型原因	系统处理
参数校验失败	<code>path/temp_file_id</code> 缺失， <code>to</code> 与 <code>parent</code> 同时出现，非 <code>resources scope</code>	抛出 <code>InvalidArgumentError</code> 或请求校验错误。
来源权限失败	<code>HTTP path</code> 看起来像服务端本地路径	抛出 <code>PermissionDeniedError</code> ，要求 <code>temp_upload</code> 或远程 <code>URL</code> 。
解析失败	文件不存在、格式损坏、解析器异常	<code>result.status=error</code> ， <code>errors</code> 包含 <code>Parse error</code> 。
无临时内容	<code>Parser</code> 未生成 <code>temp_dir_path</code>	返回 <code>error</code> ，不进入 <code>TreeBuilder</code> 。
落盘失败	<code>URI</code> 冲突、父目录非法、 <code>AGFS</code> 移动异常	清理临时目录，返回 <code>Finalize from temp error</code> 。
语义任务投递失败	<code>QueueManager</code> 或 <code>Summarizer</code> 异常	<code>processing_enqueued=false</code> ，文档状态更新为 <code>failed</code> 。
模型临时错误	<code>LLM/VLM</code> 服务限流或网络问题	<code>SemanticProcessor</code> <code>re-enqueue</code> ，并通过熔断避免重入风暴。
模型永久错误	鉴权、配置或不可恢复错误	记录 <code>failed</code> ，更新 <code>processing_error</code> 。
等待超时	<code>wait=true</code> 且 <code>timeout</code> 到期	抛 <code>DeadlineExceededError</code> ，但后台任务可能仍继续处理。

实现口径

同步返回 `success` 代表“资源已被接收、解析、落盘并成功投递后续处理”，不等价于“向量索引已完成”。若业务要求上传后立即可搜，应使用 `wait=true` 或轮询 `knowledge document` 状态。